

Mezclado de etanol en gasolina en Bolivia

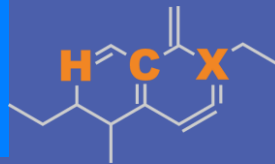
Agosto, 2025



**U.S. GRAINS &
BIOPRODUCTS
COUNCIL**

20 F St. NW, Suite 900 \ Washington, DC 20001
202-789-0789 \ www.grains.org

FARO90



www.faro90.com
+52 55 6122 2255

Mezclado de etanol en América Latina

Existen retos importantes en la calidad de los combustibles y las emisiones de los vehículos al medio ambiente en la región.

- El uso de etanol mejora la calidad de las gasolinas y aporta flexibilidad en su formulación.
- El etanol incrementa el octanaje de manera costo-efectiva y sustituye componentes más costosos.
- El etanol contribuye a la descarbonización del transporte y a la mejora de la calidad del aire.
- En la región hay oportunidades para aumentar el nivel de mezcla e implementar nuevas políticas de uso de etanol con gasolina.

Se estudiaron 16 países con potencial de uso adicional de etanol se analizaron: 1) los perfiles de gasolina por país; 2) Optimización de formulaciones de gasolinas con etanol y 3) Impacto de las mezclas de etanol en las emisiones.



Mezclado de etanol en gasolina en Bolivia

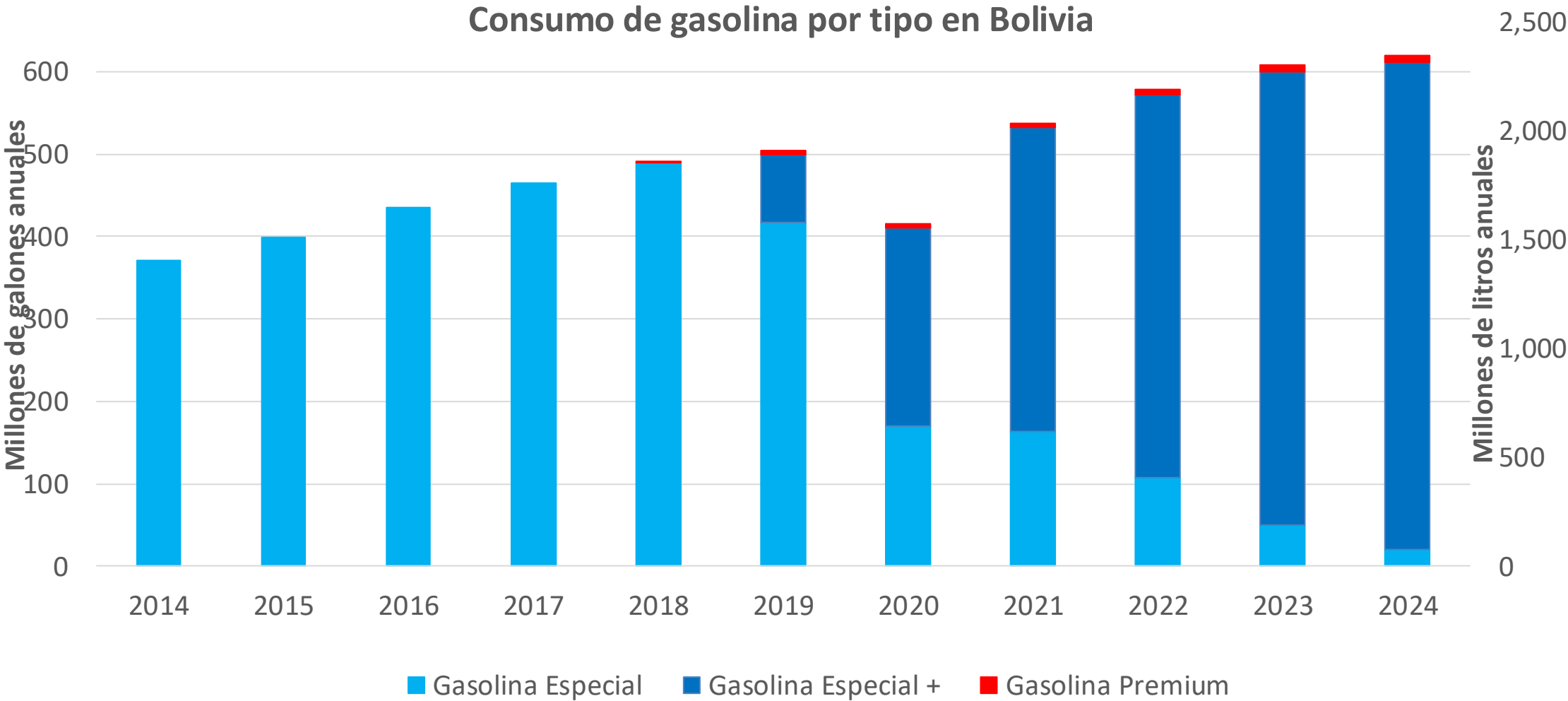


El consumo de gasolina en 2024 fue de 2,348 millones de litros (620 millones de galones). La gasolina especial (regular) representa 96% de la demanda del país y la gasolina premium solo el 4%. La mayor parte de la gasolina contiene etanol. En 2024, se importó el 51.4% de la gasolina, principalmente de Brasil, Chile, Estados Unidos y Argentina. La producción ha decrecido anualmente en los últimos cuatro años.

Conforme a la Decreto Supremo No. 4718 emitida por Ministerio de Hidrocarburos y Energías / ANH , se permiten gasolinas E8 y E12. El suministro de etanol es con etanol que se produce localmente. Existen cinco empresas: Azúcar Aguaí, Unagro, Poplar Capital, Granosol, y Guabirá.

Fuente: ANH- Bolivia

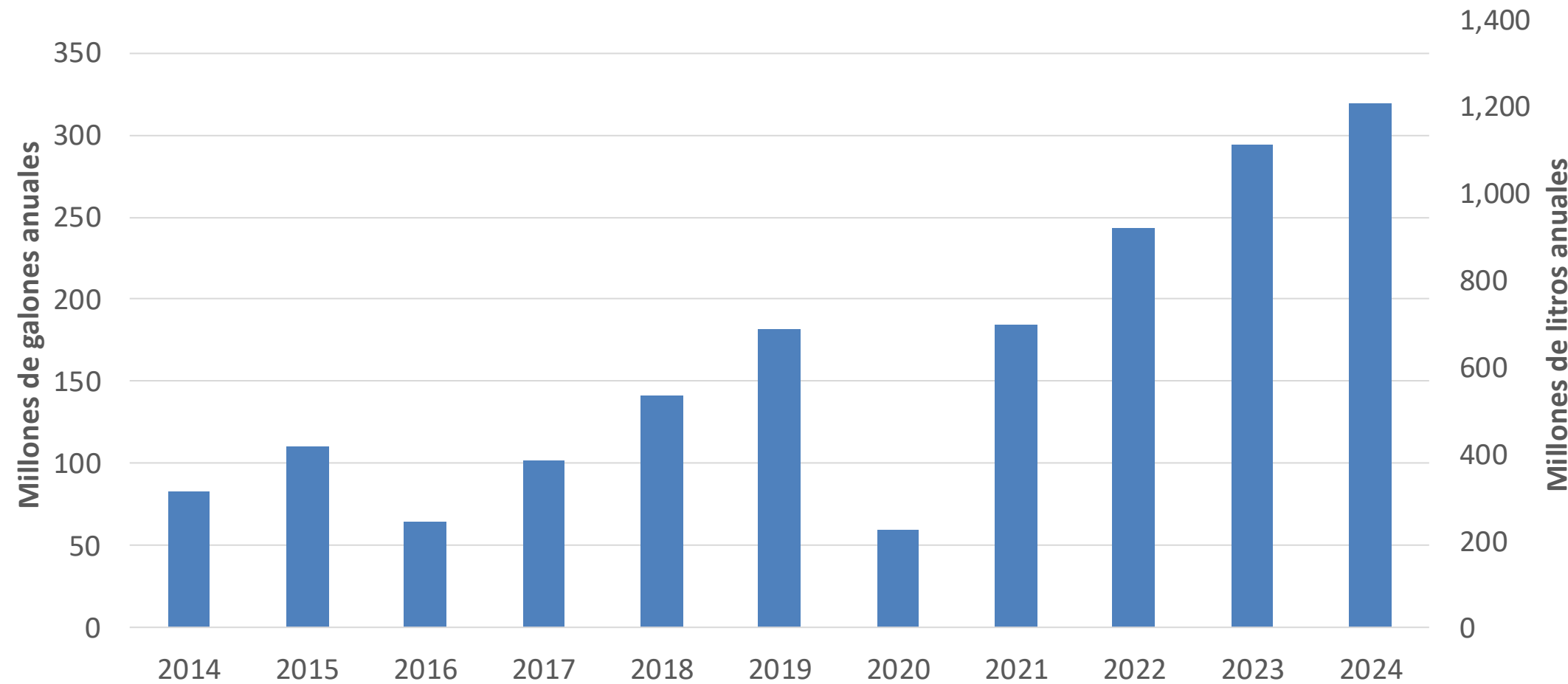
Consumo de gasolinas en Bolivia



Fuente: ANH,INE - Bolivia

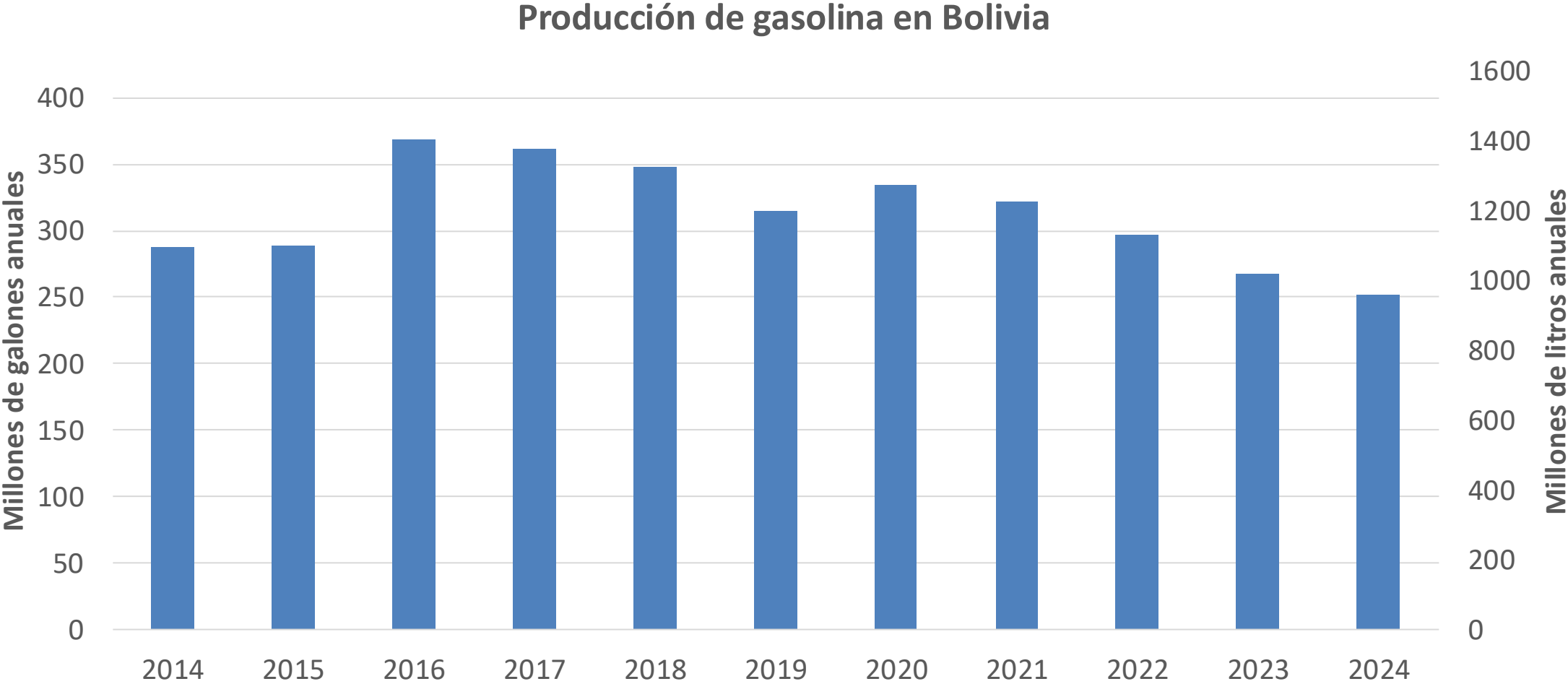
Importación de gasolinas en Bolivia

Importaciones de gasolina en Bolivia



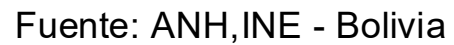
Fuente: ANH,INE - Bolivia

Producción de gasolina en Bolivia



Fuente: ANH,INE - Bolivia

The FARO90 logo is shown in a blue box, with the text "FARO90" in white. To the right of the logo is a chemical structure diagram of a substituted cyclohexadiene, with the letters H, C, and X in orange above the ring, indicating the positions of the substituents.



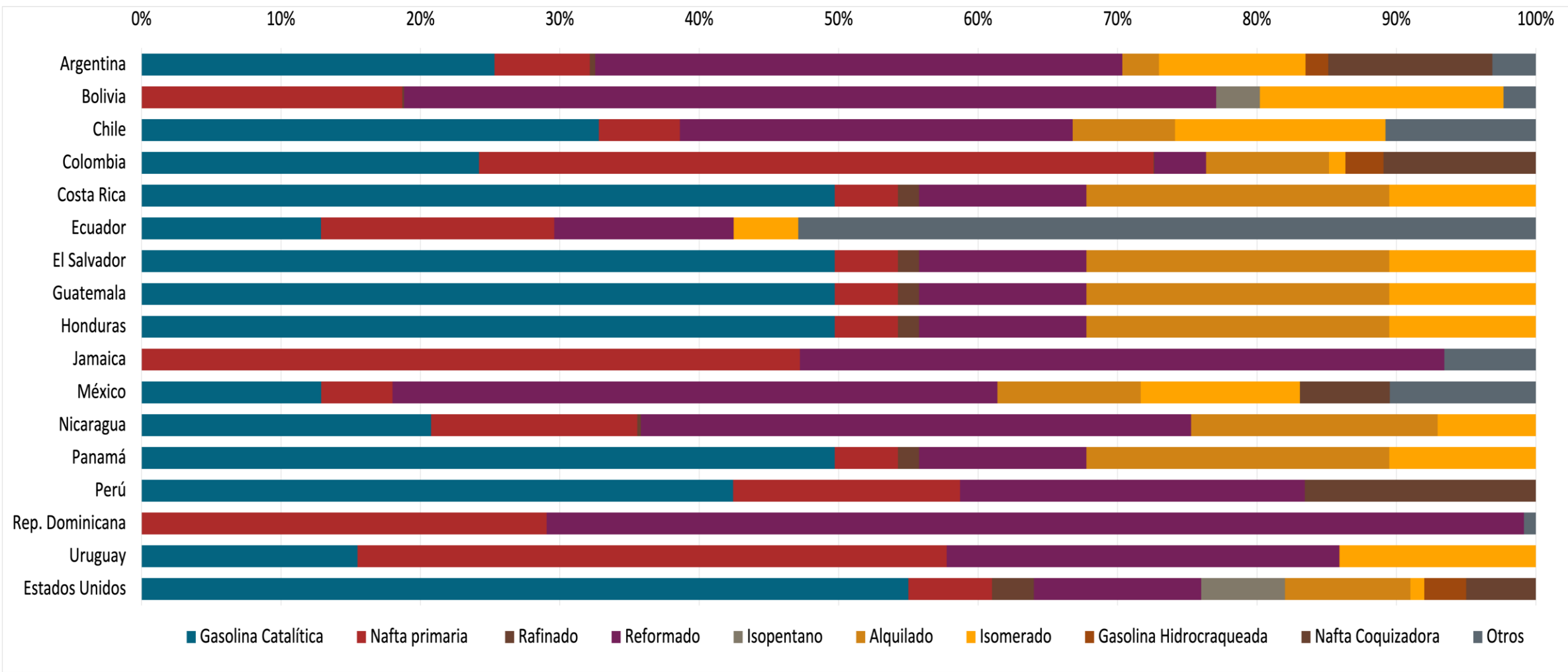
Nómina de gasolina en Bolivia

Nombre	Decreto Supremo No. 4718		EN 228:2012 + A1:2017 (autorización Euro 6)			
Fecha implementación	2022		2017			
Aplicación	Todo el país		Todos los países			
Grado	Gasolina Especial	Gasolina P remium	RON 95 E5	RON 95 E10	RON 98 E5	RON 98 E10
Contenido de benceno	< 3%v/v (2,7%v/v para E12 en verano)	< 3%v/v (2,7%v/v para E12 en verano)	< 1 %v/v	< 1 %v/v	< 1 %v/v	< 1 %v/v
Compuestos aromáticos	< 42 % v/v	< 48 %v/v	< 35 %v/v	< 35 %v/v	< 35 %v/v	< 35 %v/v
Olefinas	< 18 %v/v	< 18 %v/v	< 18 %v/v	< 18 %v/v	< 18 %v/v	< 18 %v/v
Contenido de plomo	< 0,013 g/l	< 0,013 g/l	< 5 mg/l	< 5 mg/l	< 5 mg/l	< 5 mg/l
Manganeso	< 18 mg/l	< 18 mg/l	< 2,0 mg/l	< 2,0 mg/l	< 2,0 mg/l	< 2,0 mg/l
RON	> 85	> 95	> 95	> 95	> 98	> 98
MON	-	-	> 85	> 88	> 85	> 88
AKI						
Contenido de azufre	< 500 mg/kg	< 500 mg/kg	< 10 mg/kg	< 10 mg/kg	< 10 mg/kg	< 10 mg/kg
Contenido de oxígeno	< 2,7 %m/m	< 2,7 %m/m	<2,7 % m/m	<3,7 % m/m	<2,7 % m/m	<3,7 % m/m
Etanol (EtOH)	< 12 %v/v	< 12 %v/v	<5 %v/v	<10 %v/v	<5 %v/v	<10 %v/v
PVR 37.8°C (Verano)	<>7-9 psi	<> 7-9 psi	<> 60 - 70 kPa *Depende del país, la PVR está regulada en la Directiva de la calidad del combustible de la UE			
PVR 37.8 °C(Invierno)	<>7-9.5 psi	<> 7-9.5 psi				
PVR 37.8°C (Transición)	<>7-9 psi	<> 7-9 psi				
MTBE			-	-	-	-
Éteres 5 o más átomos de C	-	-	Con base en contenido de oxígeno	<22 %v/v	Con base en contenido de oxígeno	<22 %v/v

Fuente: ANH

Mezclado de componentes de gasolina en América Latina

La gasolina es una mezcla de una base específica de gasolina y otros compuestos. Esta mezcla suele realizarse en terminales de mezclado y solo el 30% de la gasolina del mundo se distribuye directamente de refinerías. Cada componente proporciona distintas propiedades a la mezcla final, por ejemplo, isómeros, alquilados y butanos aumentan el octanaje. Los componentes utilizados en Latinoamérica son:



Optimización de la mezcla de gasolina

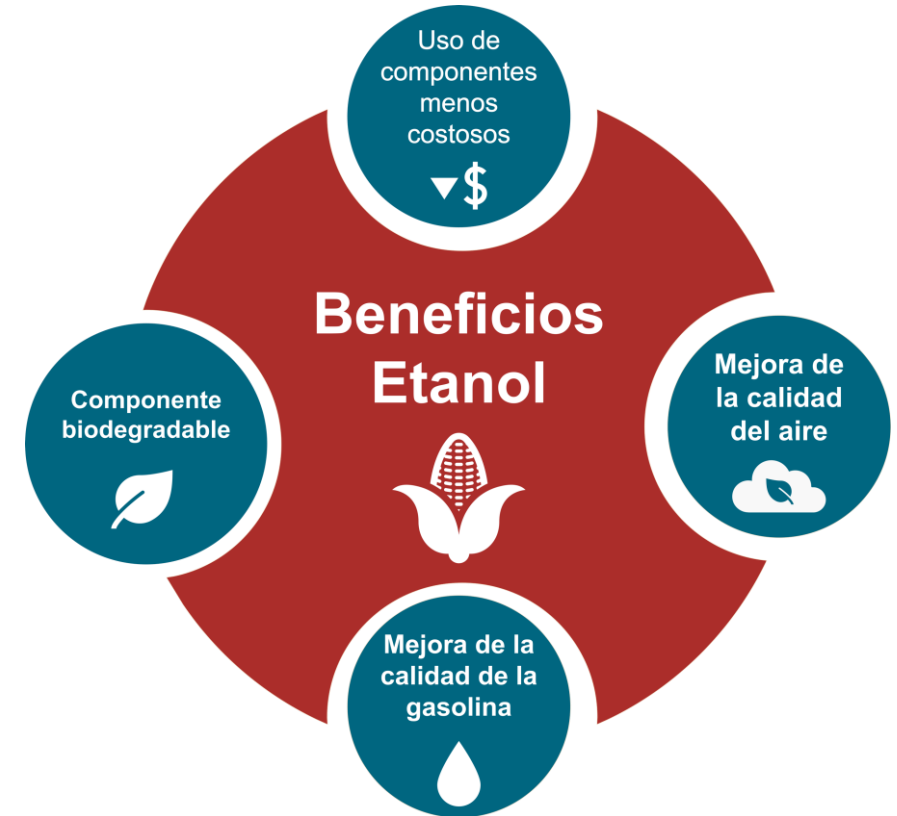
En varias partes del mundo se añade etanol a los componentes de mezcla de gasolina. Esto presenta ventajas al ser un combustible renovable, hecho de biomasa, potenciador del octanaje, reductor de azufre; permitiendo el cumplimiento de objetivos ambientales.

Para determinar los componentes a mezclar con etanol se utilizó un **modelo de mezclado**. Este modelo minimiza el precio de la gasolina terminada con base en:

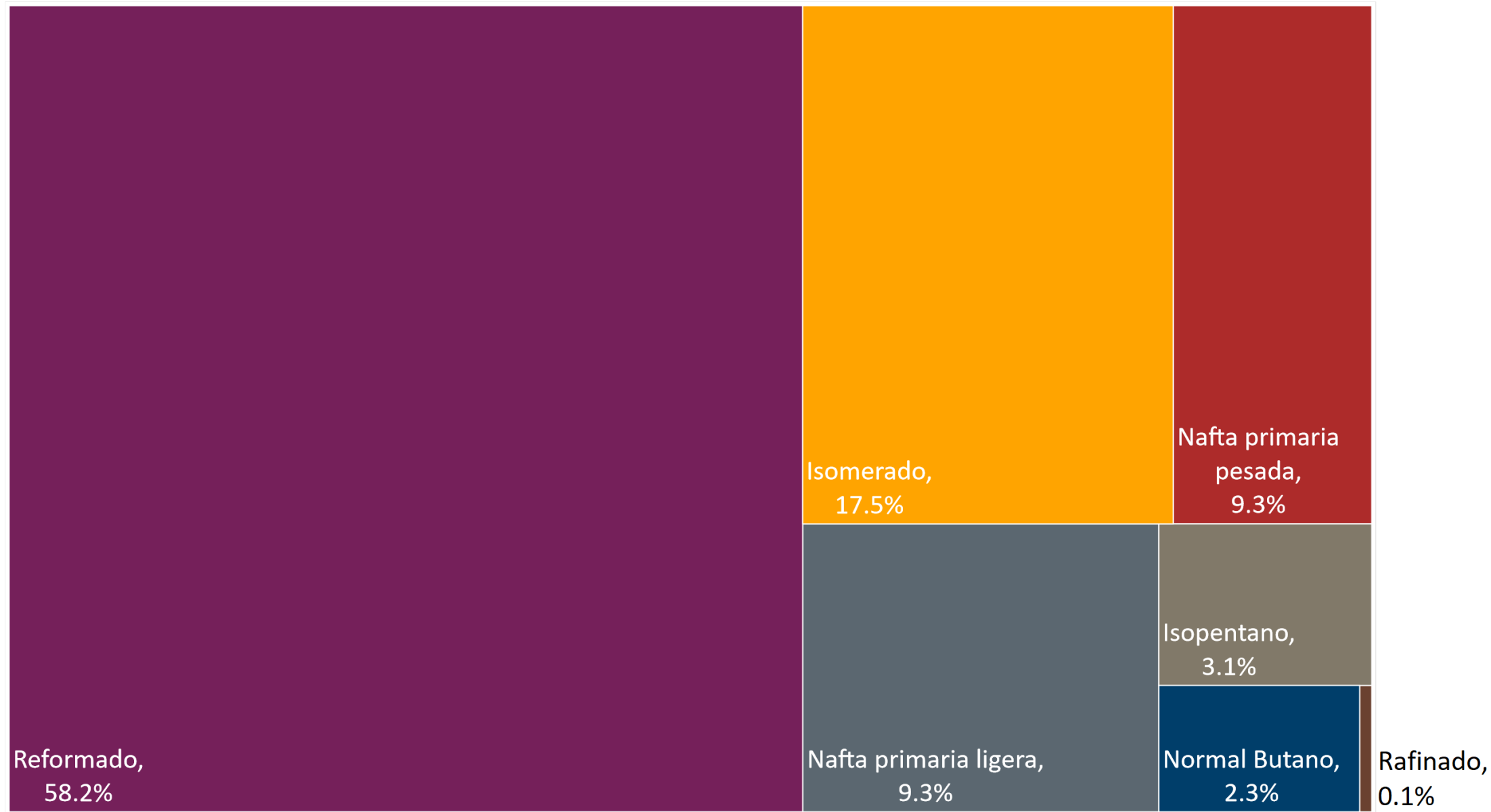
- Los precios de los componentes,
- Las propiedades que modifican,
- Los parámetros de calidad en el país seleccionado, y
- La disponibilidad por país.

Mediante iteraciones el modelo obtiene el % v/v de los componentes a ser mezclados con 10%, 15%, 20%, 25% y 30% de etanol, de tal manera que cumpla con las propiedades establecidas de una gasolina terminada.

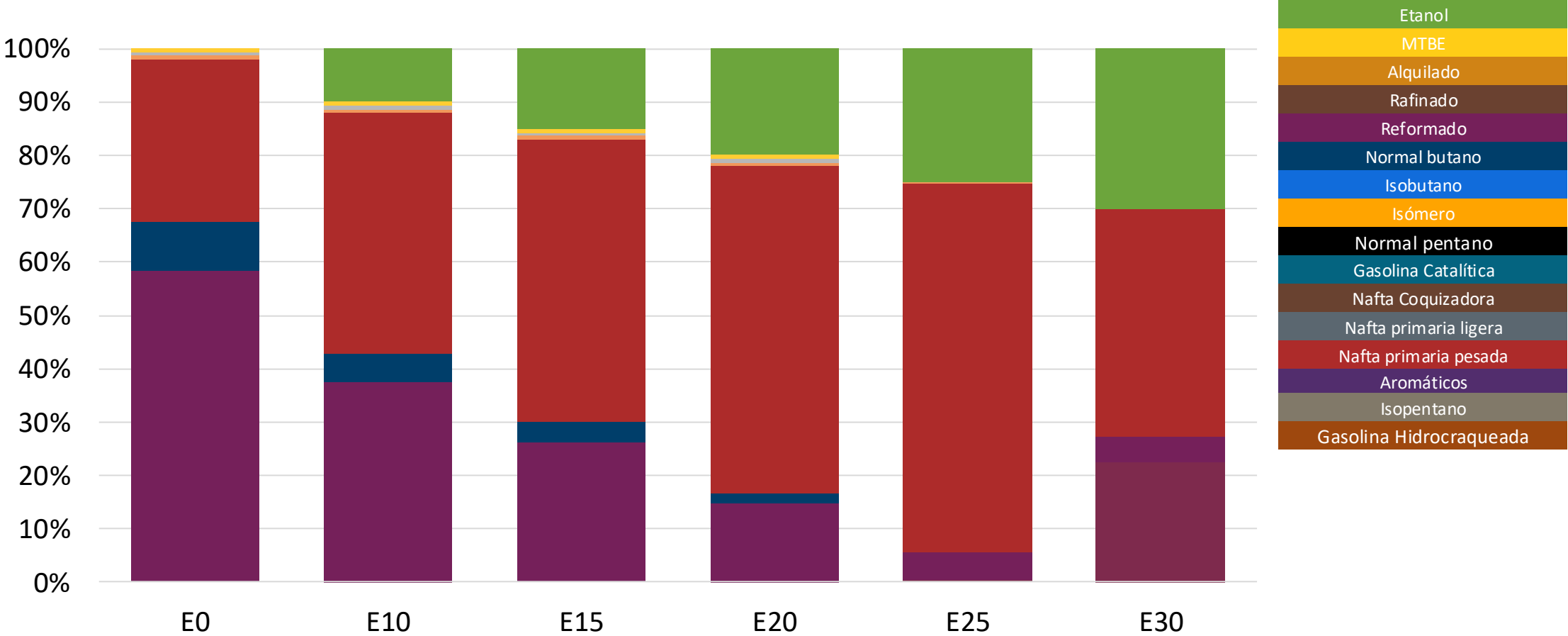
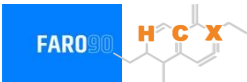
El modelo utiliza precios de componentes al mayoreo promedio de 2024, y proporciona precios de combustible terminado sin considerar costos de distribución al interior del país, impuestos y subsidios locales y márgenes de importación o comercialización.



Componentes de mezclado disponibles

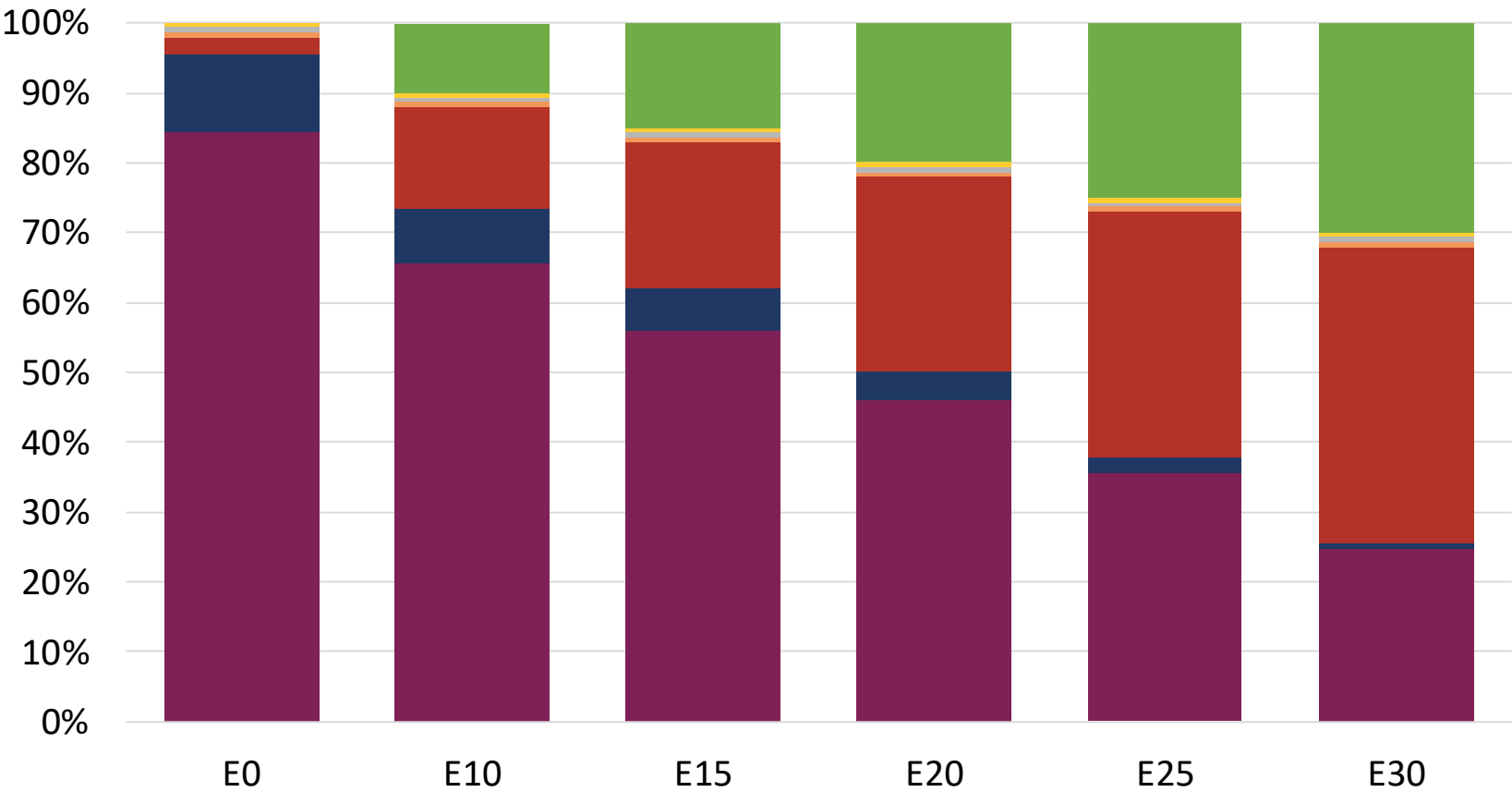
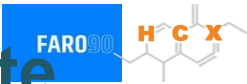


Mezclado de etanol en Gasolina Especial – octano constante



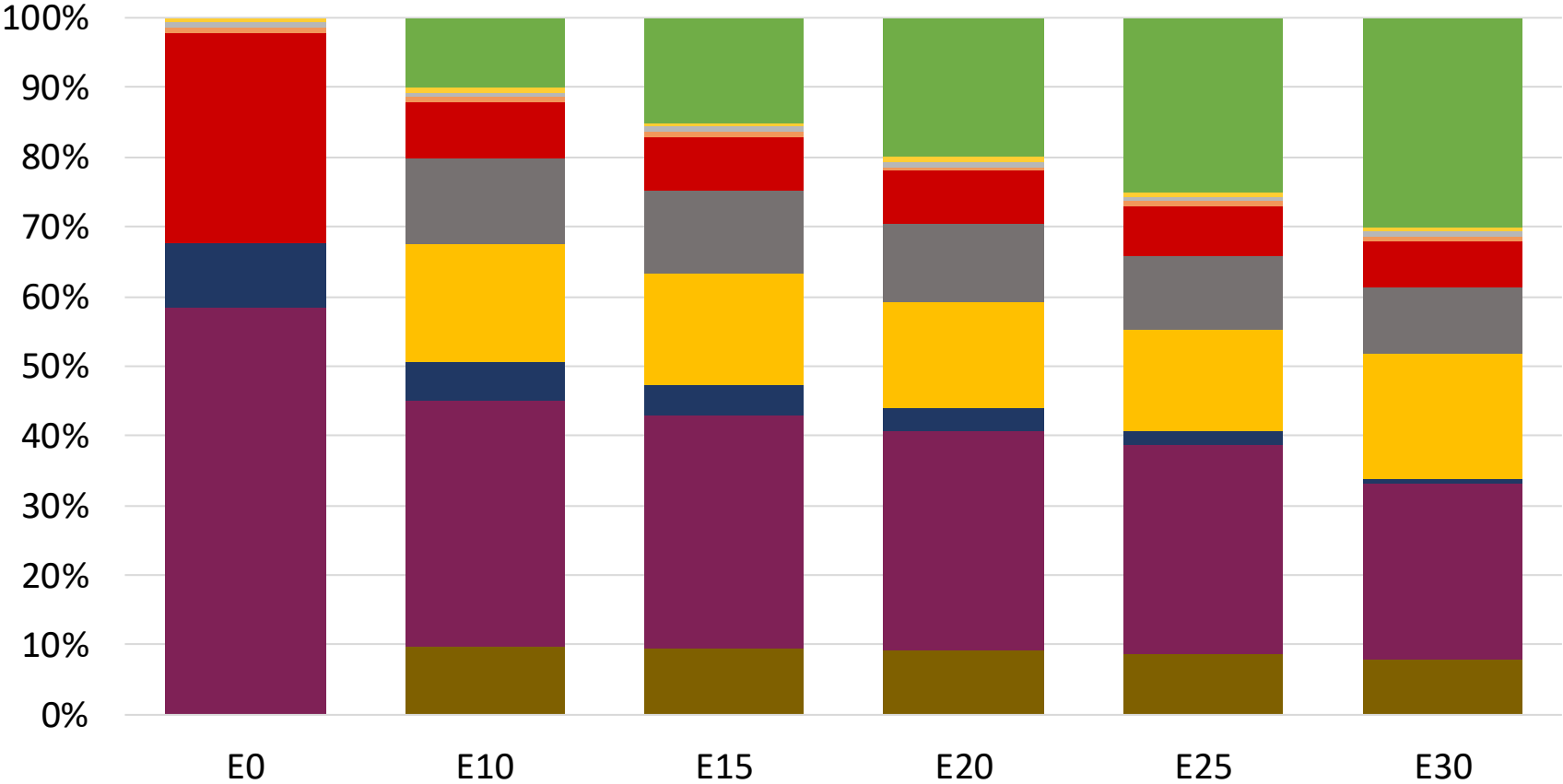
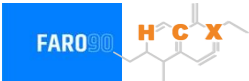
Octano (RON)	85.0	85.0	85.0	85.0	85.0	89.2
Precio (US\$/gal)	\$2.26	\$1.96	\$1.79	\$1.62	\$1.44	\$1.54

Mezclado de etanol en gasolina Premium – Octano (RON) constante



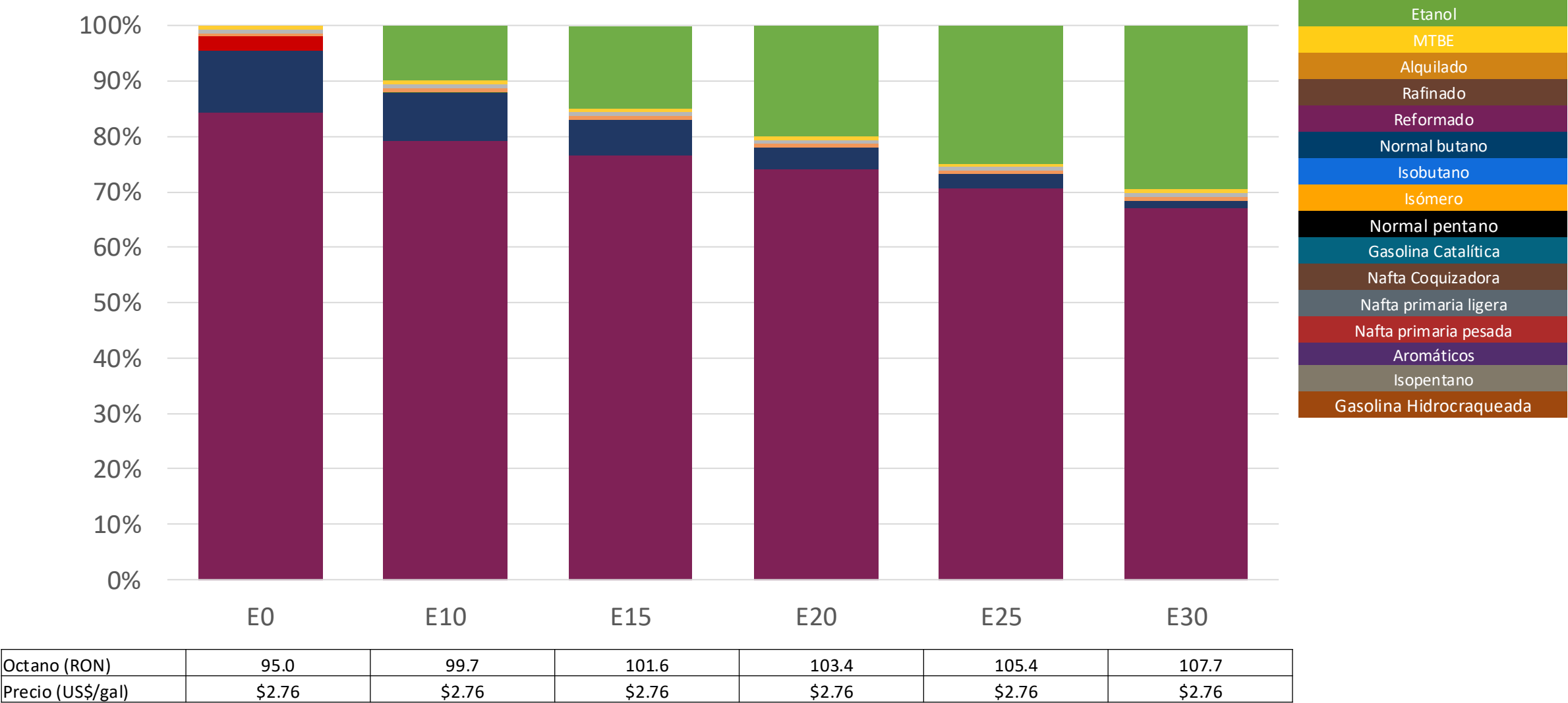
Octano (RON)	95.0	95.0	95.0	95.0	95.0	95.0
Precio (US\$/gal)	\$2.76	\$2.50	\$2.37	\$2.22	\$2.08	\$1.91

Mezclado de etanol en Gasolina Especial – incremento de Octano (RON)



Octano (RON)	85.0	90.2	92.8	95.3	97.7	99.9
Precio (US\$/gal)	\$2.26	\$2.26	\$2.26	\$2.26	\$2.26	\$2.26

Mezclado de etanol en gasolina Premium – incremento de Octano (RON)



Impacto en las emisiones vehiculares por el uso de etanol en gasolina

El modelo utilizado en este análisis toma como referencia al [Modelo internacional de emisiones vehiculares \(IVE\)](#).

El modelo utiliza tasas de emisión base del modelo IVE, así como sus factores de ajuste en función de:

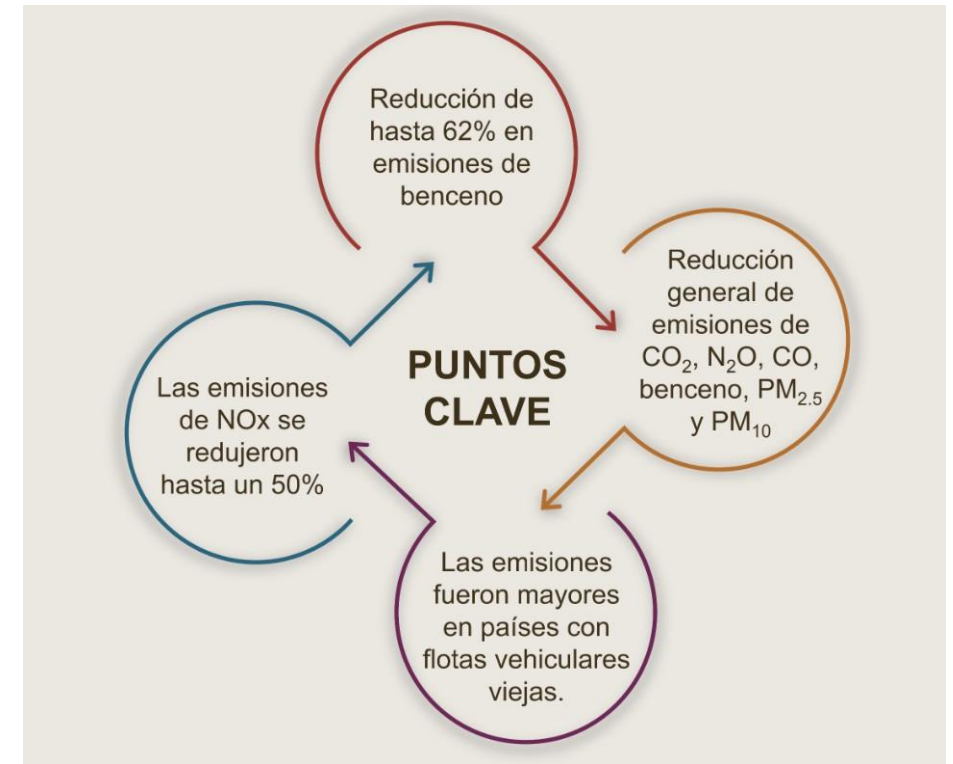
- La tecnología vehicular (autos, camionetas, camiones, autobuses, motocicletas),
- Antigüedad promedio de la flota vehicular,
- Distancia promedio manejada por tipo de vehículo por país, así como
- Condiciones geográficas y climáticas (altitud, humedad, temperatura).

Se calculan las emisiones de contaminantes criterio, contaminantes tóxicos y gases de efecto invernadero (GEI), calibradas con inventarios de emisiones. Para el modelado se utilizan datos de la calidad real de la gasolina y tasas de reducción para mezclas de gasolina con etanol de diversas fuentes (IPCC, US Grains, entre otros).

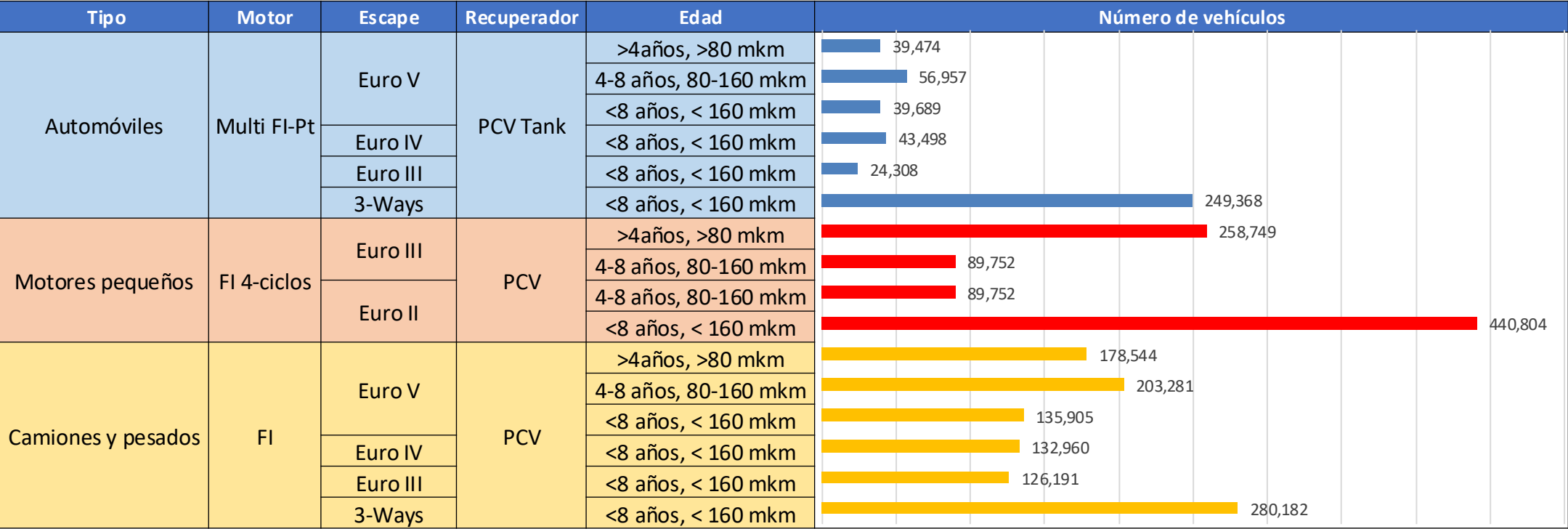
Se estimaron las emisiones de diferentes contaminantes para una gasolina sin etanol y el impacto para mezclas con 10%, 15%, 20%, 25% y 30% de etanol. Se realizó una comparación con los requerimientos del estándar Euro 6. Asimismo, se comparan con las emisiones reales de la flota vehicular en Estados Unidos*.

*Fuente: Bureau of transportation statistics.

Principales resultados



Parque vehicular a gasolina en Bolivia

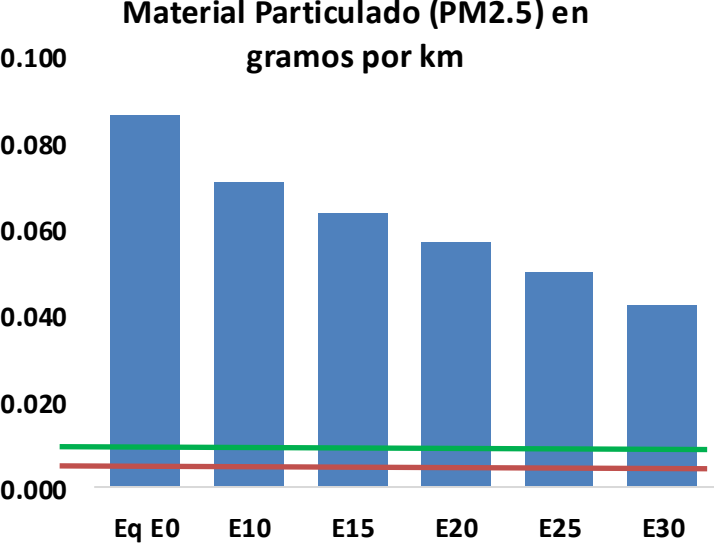
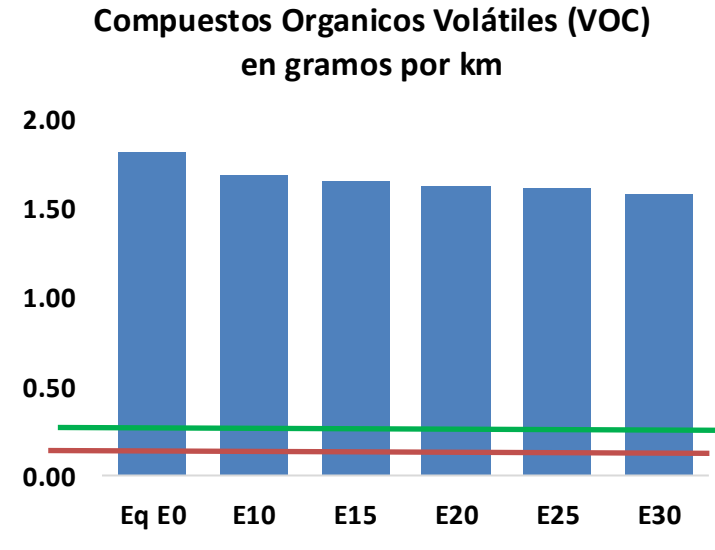
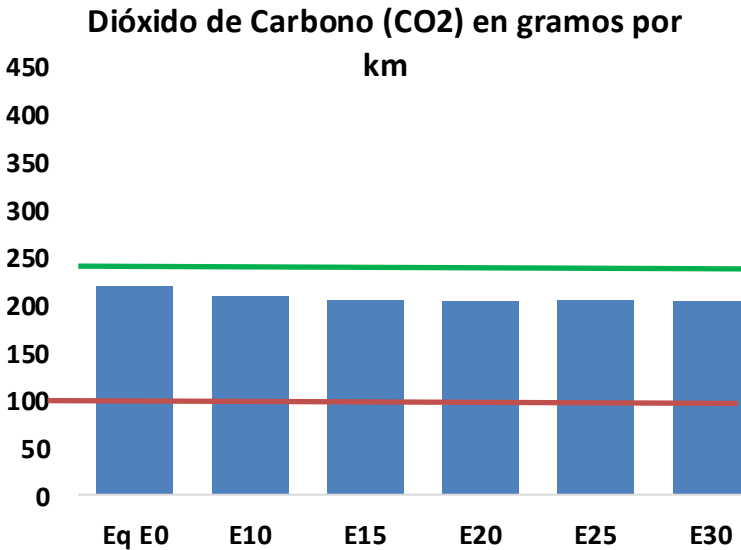
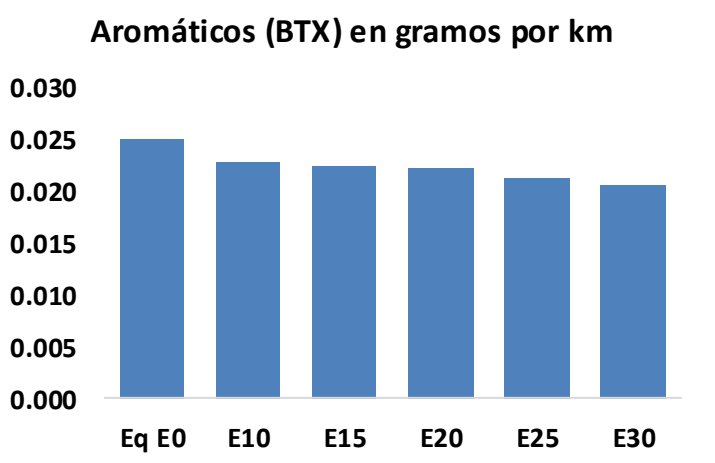
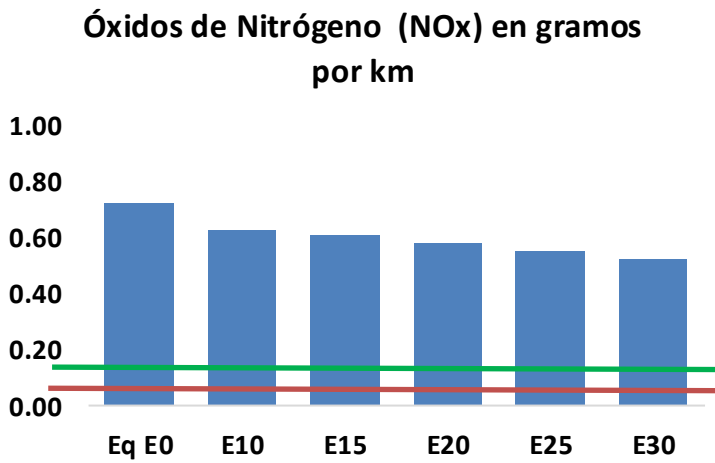
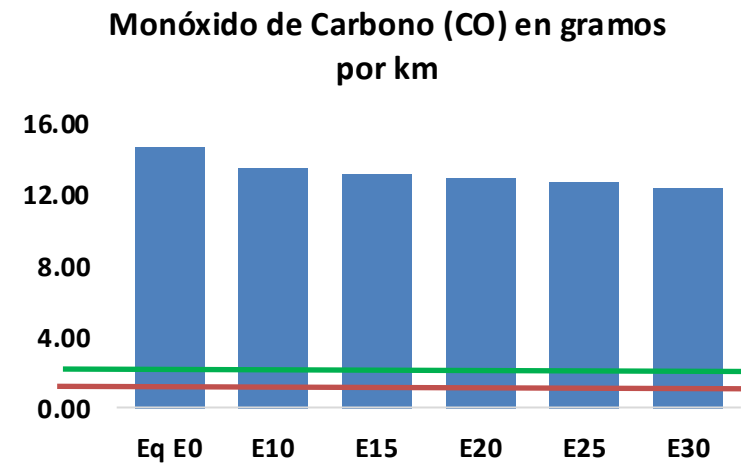
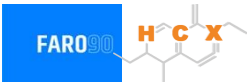


Parque vehicular: **2,389,413** vehículos que usan gasolina
Edad promedio: **12 años**
Motocicletas: **36.8%**

Fuente: Instituto Nacional de Estadística – Bolivia (INE), análisis Faro 90

Bolivia - emisiones vehiculares

Emisiones actuales Estados Unidos
Emisiones estándar Euro 6



Bolivia - emisiones vehiculares

Emisión Parque Vehicular (kg/día)	Eq E0	E5	E10	E15	E20	E25	E30	Reduccion (%)	
								E10	E20
CO	675,843	650,569	625,296	609,792	596,587	587,156	572,017	-7%	-12%
CO2	10,167,733	9,906,277	9,659,346	9,465,142	9,369,043	9,514,488	9,339,109	-5%	-8%
VOC	83,716	80,888	78,059	76,445	75,145	74,243	72,694	-7%	-10%
NOx	33,422	30,859	29,077	28,156	26,687	25,529	24,169	-13%	-20%
SOx	126	116	107	99	91	83	74	-15%	-28%
NH3	2,920	2,891	2,862	2,875	2,908	2,930	2,949	-2%	0%
N2O	993	988	984	988	1,009	1,020	1,032	-1%	2%
CH4	18,986	18,986	18,986	19,271	19,689	20,049	20,391	0%	4%
Plomo	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%
Butadienos	353	337	322	312	302	295	285	-9%	-14%
Acetaldehidos	1,118	1,283	1,883	2,868	3,907	4,464	5,275	68%	249%
Formaldehidos	4,767	4,635	5,403	6,344	6,646	7,352	8,004	13%	39%
Benceno	1,159	1,114	1,056	1,039	1,030	985	954	-9%	-11%
PM2.5	817	743	669	603	539	471	399	-18%	-34%
PM10	3,181	2,891	2,602	2,348	2,099	1,832	1,553	-18%	-34%

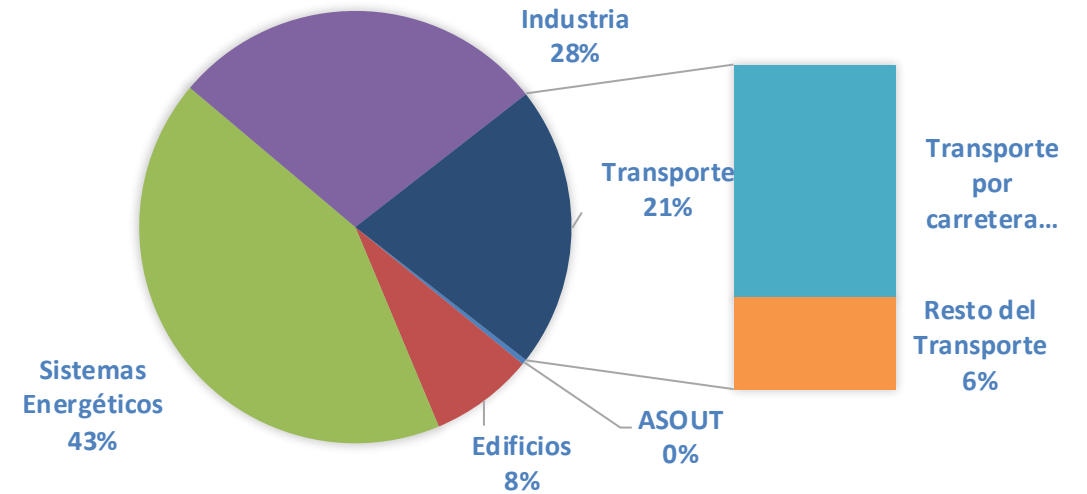
Emisiones de GEI Ciclo de Vida

La Agenda Global en Acción Climática llama a países, ciudades y regiones, empresas y miembros de la sociedad civil en todo el mundo para lograr economías climáticamente resilientes y de bajo carbono en apoyo al Acuerdo de París. El transporte por carretera representa el 15% del total de emisiones de gases de efecto invernadero - GEI (IPCC,2023).

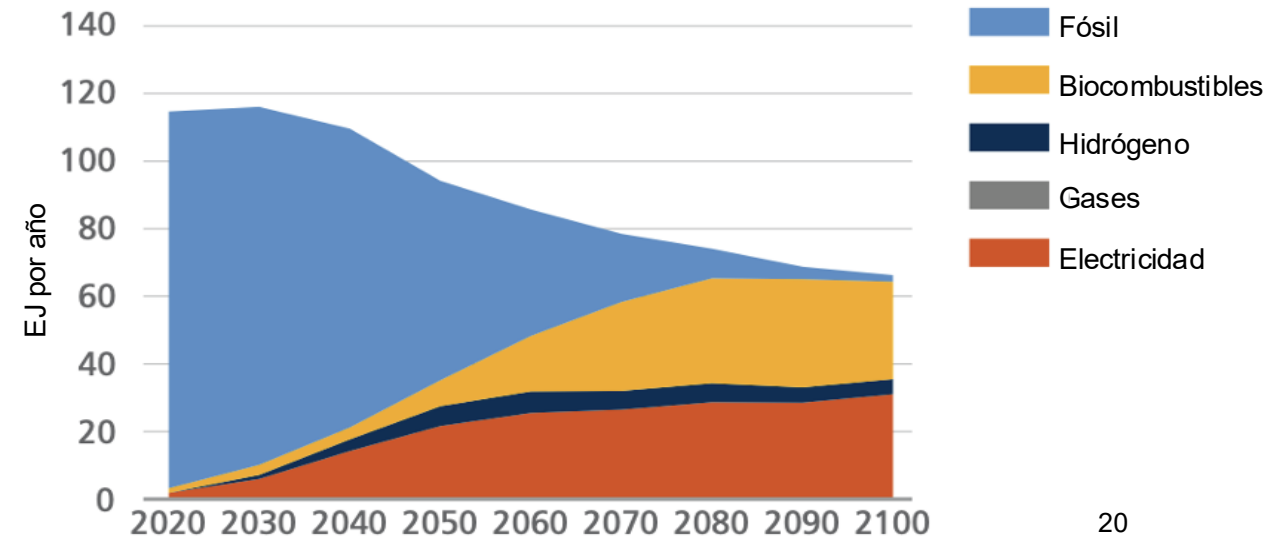
Las mezclas de etanol con gasolina son una práctica internacional reconocida que ofrece beneficios en la reducción de emisiones en el corto plazo. El etanol, al ser un combustible renovable es importantes en la solución para alcanzar las metas de reducción en el sector transporte.

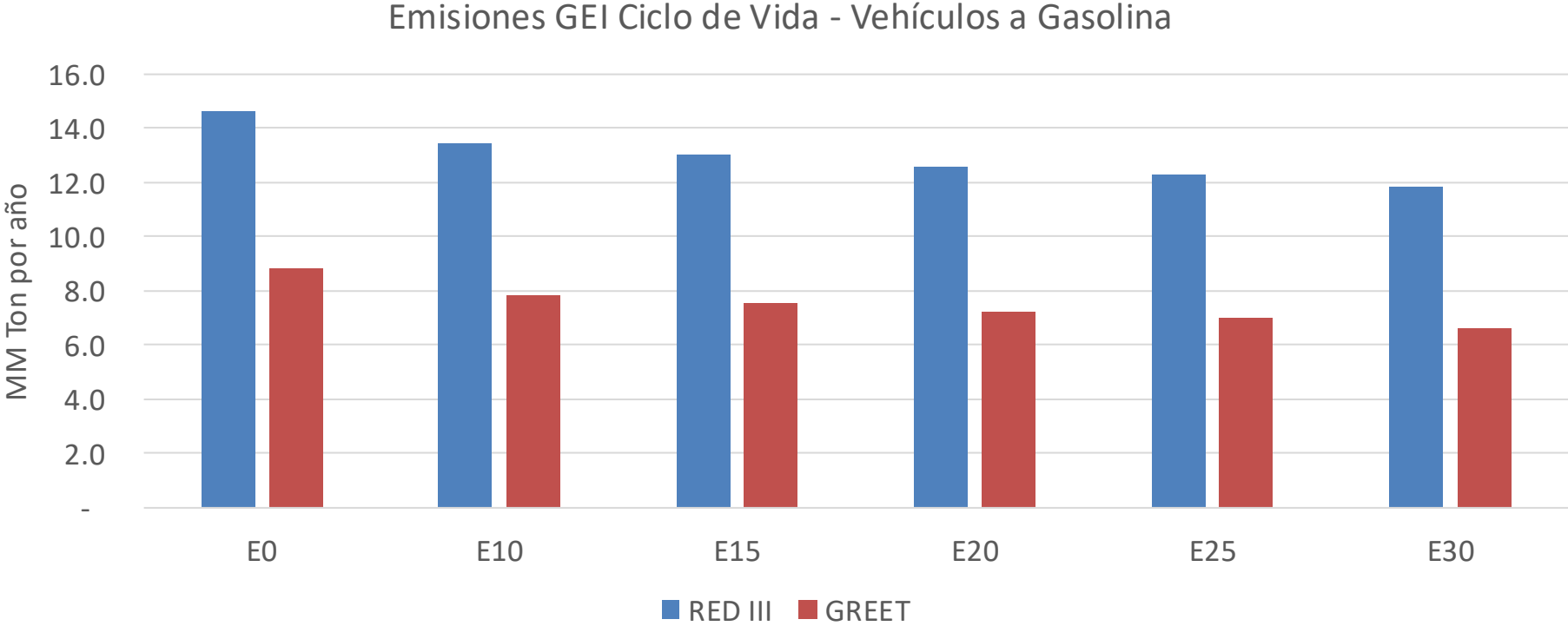
La reducción de GEI para cada país al utilizar diferentes mezclas de etanol se calculan utilizando las metodologías de emisiones de ciclo de vida **RED II/III** y **GREET** y el **Modelo Internacional de Emisiones Vehiculares (IVE)**. Los resultados se comparan con las metas vigentes para cada país para 2035. Las emisiones actuales por país son las publicadas el **IPCC** para 2024.

Distribución actual de las emisiones de GEI



Escenario para metas Sustentables y políticas ambientales del IPCC, 2023





Emisiones País 2024 (MMT/año)	63.8
Meta a 2035 (MMT/año)	44.6
Delta	19.1

%Reducción vs E0	E0	E10	E15	E20	E25	E30
GREET 2024	0.0%	10.7%	14.3%	18.1%	20.7%	24.9%
RED II/III	0.0%	7.9%	10.7%	13.7%	15.9%	19.0%

% Meta@2035	E0	E10	E15	E20	E25	E30
GREET 2024	0.0%	4.9%	6.6%	8.3%	9.5%	11.4%
RED II/III	0.0%	6.0%	8.2%	10.5%	12.1%	14.5%